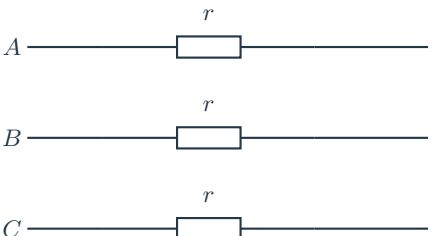
M6-071　功率因数与线路损耗

三相电源 → 线路 → 平衡负载



$$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos\phi$$

$$I \propto 1/\cos\phi$$

$$I_2/I_1 = .8, \quad P_{loss,2}/P_{loss,1} = .64$$

传输有功功率、线电压和线阻均不变，提高功率因数先减小线电流，再按平方关系减小损耗。